

Historias de Usuario - Sokoban

Roles Identificados:

- **Jugador registrado:** El usuario principal que juega, guarda partidas y consulta el progreso
- **Sistema:** Actor interno que ejecuta soluciones y gestiona estados.

Requerimiento 1. Registrar Usuario

Historia N°:	1
Yo como	jugador
Quiero	registrarme en el sistema ingresando mi nombre, correo, username, avatar y nivel de experiencia
Para	poder acceder al juego con mi perfil personal

Escenario 1.1

Scenario: Registro exitoso con datos válidos	
Given	que el jugador está en el formulario de registro
When	ingresa nombre, correo válido, username único, avatar y nivel de experiencia
Then	el sistema almacena el jugador
And	notifica que el registro fue exitoso.

Escenario 1.2

Scenario: Registro fallido por username duplicado	
Given	que el jugador está en el formulario de registro
When	ingresa un username que ya existe en el sistema
Then	el sistema no almacena el jugador
And	notifica que el username ya está en uso.

Escenario 1.3

Scenario: Registro fallido por correo con formato inválido	
Given	que el jugador está en el formulario de registro
When	ingresa un correo que no tiene formato válido
Then	el sistema no almacena el jugador
And	notifica que el correo no es válido.

Requerimiento 2. Guardar Partida

Historia N°:	2
Yo como	jugador registrado
Quiero	guardar el estado actual de mi partida
Para	poder continuar desde ese punto en una sesión futura

Escenario 2.1

Scenario:Guardado exitoso del estado actual de la partida	
Given	el jugador tiene sesión iniciada y se encuentra en una partida en curso con al menos un movimiento realizado
When	hace clic en el botón "Guardar partida"
Then	el sistema almacena el estado actual del tablero, movimientos, empujes y tiempo transcurrido
And	muestra el mensaje "Partida guardada exitosamente"

Escenario 2.2

Scenario:Guardado fallido por partida sin movimientos	
Given	el jugador tiene sesión iniciada y acaba de cargar un nivel sin haber realizado ningún movimiento
When	hace clic en el botón "Guardar partida"
Then	el sistema no almacena ningún estado
And	muestra el mensaje "No hay progreso para guardar"

Requerimiento 3. Cargar nivel

Historia N°:	3
Yo como	jugador registrado
Quiero	cargar un nivel desde un archivo externo en formato JSON
Para	poder iniciar una partida con el tablero, cajas y objetivos definidos en ese nivel

Escenario 3.1

Scenario:Carga exitosa de un nivel válido desde archivo JSON	
Given	el jugador está en el menú principal con sesión iniciada
When	selecciona un nivel disponible y el sistema lee el archivo JSON correspondiente
Then	el sistema construye el tablero con los muros, cajas, objetivos y posición inicial del jugador
And	muestra el nivel listo para jugar con los contadores en cero

Escenario 3.2

Scenario:Carga fallida por archivo JSON con formato inválido	
Given	el jugador está en el menú principal con sesión iniciada
When	selecciona un nivel cuyo archivo JSON tiene formato incorrecto o está corrupto
Then	el sistema no carga ningún tablero
And	muestra el mensaje "No fue posible cargar el nivel, el archivo es inválido"

Requerimiento 4. Mover jugador

Historia N°:	4
Yo como	jugador
Quiero	mover mi personaje en las cuatro direcciones usando el teclado
Para	avanzar en el tablero y resolver el nivel

Escenario 4.1

Scenario:Jugador se mueve exitosamente a una celda libre	
Given	el jugador tiene una partida en curso y la celda en la dirección elegida está libre
When	presiona una tecla de dirección (flecha o WASD)
Then	el sistema actualiza la posición del jugador en el tablero hacia esa dirección
And	incrementa en 1 el contador de movimientos visible en pantalla

Escenario 4.2

Scenario:Jugador intenta moverse hacia una celda con muro	
Given	el jugador tiene una partida en curso y la celda en la dirección elegida es un muro
When	presiona una tecla de dirección hacia ese muro
Then	el sistema no actualiza la posición del jugador
And	el contador de movimientos permanece sin cambios

Requerimiento 5. Consultar Manual

Historia N°:	5
Yo como	jugador
Quiero	consultar el manual del juego
Para	entender las reglas y controles antes de jugar

Escenario 5.1

Scenario: Consulta exitosa del manual	
Given	que el jugador solicita ver el manual
When	el sistema localiza y carga el archivo del manual correctamente
Then	el sistema entrega el contenido del manual con reglas y controles
And	notifica que el manual está disponible.

Escenario 5.2

Scenario: Consulta fallida del manual por archivo no encontrado	
Given	que el jugador solicita ver el manual
When	el sistema intenta localizar el archivo del manual y no lo encuentra
Then	el sistema no muestra ningún contenido
And	muestra el mensaje “No fue posible cargar el manual, el archivo no está disponible”.

Requerimiento 6. Empujar cajas - Dany

Historia N°:	6
Yo como	jugador
Quiero	empujar cajas hacia las posiciones objetivo
Para	completar el nivel colocando todas las cajas en su lugar

Escenario 6.1

Scenario:Jugador empuja una caja hacia una celda libre	
Given	el jugador tiene una partida en curso, hay una caja en la dirección elegida y la celda detrás de la caja está libre
When	presiona una tecla de dirección hacia la caja
Then	el sistema mueve la caja a la celda siguiente y al jugador a la posición de la caja
And	incrementa en 1 el contador de empujes visible en pantalla

Escenario 6.2

Scenario:Jugador intenta empujar una caja bloqueada	
Given	el jugador tiene una partida en curso, hay una caja en la dirección elegida y la celda detrás de la caja es un muro u otra caja
When	presiona una tecla de dirección hacia esa caja
Then	el sistema no mueve ni la caja ni al jugador
And	el contador de empujes permanece sin cambios

Escenario 6.3

Escenario: Jugador empuja una caja directamente sobre una posición objetivo	
Given	el jugador tiene una partida en curso, hay una caja en la dirección elegida y la celda detrás de la caja es una posición objetivo libre
When	presiona una tecla de dirección hacia la caja
Then	el sistema mueve la caja a la posición objetivo y la marca como correctamente ubicada
And	incrementa en 1 el contador de empujes

Requerimiento 7. Mostrar contadores

Historia N°:	7
Yo como	jugador
Quiero	ver en pantalla los contadores de movimientos, empujes, nivel actual y tiempo transcurrido
Para	conocer mi desempeño en tiempo real durante la partida

Escenario 7.1

Scenario: Contadores se actualizan tras cada acción del jugador	
Given	el jugador tiene una partida en curso con los contadores visibles en pantalla en cero
When	realiza un movimiento o empuja una caja
Then	el sistema actualiza en pantalla el contador correspondiente incrementándose en 1
And	el cronómetro continúa corriendo sin interrupciones

Escenario 7.2

Scenario: Contadores se reinician al iniciar un nuevo nivel	
Given	el jugador completó un nivel y el sistema carga el siguiente
When	el nuevo nivel queda visible y listo para jugar
Then	el sistema reinicia en cero los contadores de movimientos y empujes
And	el cronómetro se reinicia y comienza a correr desde cero

Requerimiento 8. Guardar al cerrar

Historia N°:	8
Yo como	jugador registrado
Quiero	que mi partida se guarde automáticamente al cerrar el juego
Para	no perder mi progreso si salgo sin guardar manualmente

Escenario 8.1

Scenario: Guardado automático exitoso al cerrar	
Given	el jugador tiene una partida en curso con al menos un movimiento realizado
When	cierra la aplicación o sale del juego
Then	el sistema guarda automáticamente el estado actual del tablero, movimientos, empujes y tiempo
And	la partida queda disponible para ser cargada en la siguiente sesión

Escenario 8.2

Scenario: Sin progreso al cerrar	
Given	el jugador acaba de cargar un nivel sin haber realizado ningún movimiento
When	cierra la aplicación
Then	el sistema no guarda ningún estado
And	no se registra ninguna partida pendiente para ese usuario

Requerimiento 9. Cargar partida guardada

Historia N°:	9
Yo como	jugador registrado
Quiero	cargar una partida previamente guardada
Para	continuar dónde la dejé sin perder mi progreso

Escenario 9.1

Scenario: Carga exitosa de partida existente	
Given	que el jugador selecciona una partida guardada válida
When	confirma la carga
Then	el sistema restaura la posición del jugador, las cajas y el tablero al estado guardado
And	notifica que la partida fue cargada correctamente.

Escenario 9.2

Scenario: Sin partidas guardadas disponibles	
Given	el jugador accede a la opción de cargar partida desde el menú principal
When	el sistema verifica el historial y no encuentra partidas guardadas para ese usuario
Then	el sistema no carga ningún estado
And	muestra el mensaje "No tienes partidas guardadas"

Requerimiento 10. Registrar estadísticas

Historia N°:	10
Yo como	jugador registrado
Quiero	que el sistema registre mis estadísticas al completar un nivel
Para	llevar un historial de mi desempeño por nivel

Escenario 10.1

Scenario: Registro exitoso de estadísticas al completar nivel	
Given	el jugador tiene una partida en curso y coloca la última caja en su objetivo
When	el sistema detecta que todas las cajas están en posición objetivo
Then	registra las estadísticas del nivel: movimientos, empujes y tiempo transcurrido
And	asocia el registro al perfil del jugador con fecha y nivel completado

Escenario 10.2

Scenario: Nivel abandonado no se registra	
Given	el jugador tiene una partida en curso con movimientos realizados
When	abandona el nivel sin completarlo
Then	el sistema no registra estadísticas de ese intento
And	el historial del jugador permanece sin cambios

Requerimiento 11. Mostrar ranking

Historia N°:	11
Yo como	jugador registrado
Quiero	consultar el ranking de los mejores puntajes por nivel
Para	comparar mi desempeño con el de otros jugadores

Escenario 11.1

Scenario: Ranking con registros disponibles	
Given	el jugador está en el menú principal con sesión activa y selecciona un nivel
When	solicita ver el ranking de ese nivel
Then	el sistema muestra la lista ordenada por menor cantidad de movimientos
And	resalta la posición del jugador actual si aparece en el ranking

Escenario 11.2

Scenario: Nivel sin registros en el ranking	
Given	el jugador selecciona un nivel que aún no tiene partidas completadas
When	el sistema consulta el ranking de ese nivel
Then	no muestra ninguna posición en la lista
And	muestra el mensaje "Aún no hay registros para este nivel"

Requerimiento 12. Deshacer movimiento

Historia N°:	12
Yo como	jugador
Quiero	deshacer el último movimiento realizado
Para	corregir un error sin tener que reiniciar el nivel

Escenario 12.1

Scenario: Deshacer movimiento exitoso	
Given	el jugador tiene una partida en curso con al menos un movimiento realizado
When	selecciona la opción "Deshacer" o presiona la tecla asignada
Then	el sistema restaura la posición del jugador y las cajas al estado anterior
And	decrementa en 1 el contador de movimientos visible en pantalla

Escenario 12.2

Scenario: Sin movimientos para deshacer	
Given	el jugador acaba de iniciar el nivel sin haber realizado ningún movimiento
When	selecciona la opción "Deshacer"
Then	el sistema no modifica el estado del tablero
And	muestra el mensaje "No hay movimientos para deshacer"

Requerimiento 13. Almacenar estados visitados

Historia N°:	13
Yo como	sistema
Quiero	registrar cada estado del tablero visitado durante la partida
Para	soportar el deshacer movimientos y detectar ciclos en la solución automática

Escenario 13.1

Scenario: Estado nuevo registrado correctamente	
Given	el jugador tiene una partida en curso
When	realiza un movimiento que genera una configuración del tablero no vista antes
Then	el sistema almacena ese estado en el historial de estados visitados
And	el historial crece en un elemento

Escenario 13.2

Scenario: Estado ya visitado detectado	
Given	el sistema tiene un historial de estados de la partida actual
When	el tablero alcanza una configuración ya registrada en el historial
Then	el sistema identifica el estado como ya visitado
And	lo señala para evitar ciclos en la solución automática

Requerimiento 14. Ejecutar solución automática

Historia N°:	14
Yo como	jugador
Quiero	ejecutar un algoritmo que resuelva el nivel automáticamente
Para	ver la solución óptima del nivel o validar que tiene solución

Escenario 14.1

Escenario: Solución encontrada y reproducida	
Given	el jugador está en un nivel cargado y solicita la solución automática
When	el sistema ejecuta el algoritmo de búsqueda sobre el estado actual del tablero
Then	el sistema encuentra una secuencia de movimientos que resuelve el nivel
And	reproduce la solución paso a paso en el tablero hasta completar el nivel

Escenario 14.2

Escenario: Sin solución posible desde el estado actual	
Given	el jugador está en un nivel cargado y solicita la solución automática
When	el sistema agota todos los estados posibles sin encontrar solución
Then	el sistema no ejecuta ninguna animación
And	muestra el mensaje "Este nivel no tiene solución desde el estado actual"